

智慧养老：从“有”向“优”迈进

本报记者 李晓红

品尝机器人制作的菜肴、与机器人对弈五子棋、来一杯机器人泡的普洱、享受按摩机器人的舒适按摩……日前，在北京经开区荣华街道启动运营的全球首个智慧康养机器人养老驿站里，汇集了 40 余种机器人，从日常饮食到健康理疗，从文化娱乐到安全监护，用科技为老年人编织出一张全方位的温暖保障网。

智慧康养机器人养老驿站是实现智慧养老的路径之一。随着科技与养老服务的深度融合，智慧养老正逐步从“概念试点”迈向“规模化应用”，成为破解养老难题的核心路径。

市场潜力有待释放

数据显示，截至 2025 年底，我国 60 岁及以上老年人口已达 3.2 亿，占总人口的 23.0%，已进入中度老龄化社会。预计到 2035 年左右，我国 60 岁及以上老年人口将突破 4 亿人，占比超过 30%，进入重度老龄化阶段，将直接催生庞大的养老服务需求。然而，传统家庭养老模式承压加剧，科技赋能养老服务成为破局关键。

“当前，我国正处于人口老龄化形势日益严峻与科技创新日新月异的交汇期，是人机协同在全行业、全领域适配人口老龄化的关键时期。”北京市科学技术研究院智慧养老研究所老年健康研究部主任、研究员邢新主表示。

南开大学经济学院教授、南开大学老龄发展战略研究中心主任原新认为，老龄社会加速深化与数智化、科技化交织并行，智慧化助老、养老是时代发展的必然。目前，我国智慧养老呈现政府主导兜底、产品供给多元、产业整体仍处于起步阶段的特征。

“当前，我国智慧养老的市场需求已成为刚性需求。独居、失能老人数量较多，护理缺口较大，这种矛盾催生了强烈的市场需求。”北京亦庄机器人科技产业发展有限公司医疗康养负责人李明廉告诉中国经济时报记者，目前，安全监护、健康管理和日常照护等是智慧养老的核心需求。同时，老年人需要情感陪伴。智慧养老整体呈现出刚需化、场景化且向主动预防转变的特点。

不过，邢新主告诉中国经济时报记者，尽管我国智慧养老产品形态日益丰富、参与主体日趋多元，但市场内生动力仍显不足，政府购买服务是现阶段的主要推动力，面向广大老年人的市场化需求尚未充分激活，整个智慧养老产业仍处于起步探索、快速培育的关键阶段。

在邢新主看来，智慧养老是以老年人能够有尊严地安享晚年为目标。智慧养老主要集中在两大方向。

一是为活力老人提供日常生活、健康促进、康养旅居、抗衰老等全方位服务。以全天候养老管家为核心定位，聚焦自主生活、健康管理、情感陪伴与安全保障的一体化需求，为活力老人提供主动式、一站式、个性化的康养服务，一方面提升生活品质与自主生活能力；另一方面实现健康前置干预与风险防范，是未来覆盖人群最广、市场潜力最大、可持续性最强的普惠型发展方向。

二是为失能失智老人提供生活、健康、安全等多维度一体化照护服务。对智慧养老迫切需求的场景包括如厕、洗澡、进食、衣物穿脱、移位、慢病管理、室内行动、认知障碍管理、跌倒、排痰、压疮管理、营养管理、坠床、紧急求助、社会参与等。

北京瀚海育人文化发展有限公司办公室主任张晋华在接受中国经济时报记者采访时强调，当前，智慧养老仍存在不少短板，很多方案还停留在概念层面，与实际养老场景结合不够紧密，产品操作复杂、实用性不足、适老化程度不高，真正能解决老年人日常照护、健康监测、应急求助等核心需求的落地应用还不够成熟。

多方协同发力 打通落地堵点

尽管智慧养老市场前景广阔，但是中国经济时报记者在采访中发现，当前，智慧养老协同创新生态不完善，行业标准化水平不高；人机协同应用不足，智能化赋能效果未充分显现；技术研发与老年人实际需求脱节，数字鸿沟依然显著等，这些问题制约了智慧养老产业的发展。

邢新主建议，完善行业标准体系，构建协同创新生态；构建人机协同智慧养老服务模式，强化智能化场景应用；推进智慧养老产品认证体系建设，精准对接老年群体需求。

原新则认为，需要政府、市场、家庭共同努力。政府要发挥制定规则、法律、政策、标准以及监督、评估等作用，为智慧养老发展营造有序且良好的环境。企业 to 提供便利化、适老化的智能产品与服务，做到操作简化、安全便捷、价格亲民、服务温馨。家庭要构建代际互助与关怀的氛围，树立终身学习理念，提升数字应用能力，主动融入数字社会。

李明廉认为，推动智慧养老从“有”到“优”，需要多方面协同发力。一是产品要坚持适老与实用并重。深入研究老年人生理和心理特征，比如，交互上力求极简，强化语音控制、一键呼叫；设计上注重安全，消除尖锐棱角、确保运行稳定；数据上保障隐私。二是深化人机协同，让科技有“温度”。让科技成为传递关怀的“桥梁”，而不是冷冰冰的屏障。

佳音在线作为一家专注于人工智能与智慧养老深度融合的国家高新技术企业，目前已实现为居家、社区、机构三大养老场景提供信息化、智能化、数字化的智慧康养解决方案。

为加快智慧养老的发展，佳音在线创始人陈志钦建议，打造“政府引导、市场运作、社会参与、科技赋能”的可持续智慧养老联合体，实现“资源整合、服务升级、降本增效、多方共赢”的运营模式，以解决传统养老服务碎片化、供需错配等问题。

近年来，各地都在积极探索智慧养老服务模式。据了解，北京市昌平区民政局主导建设了区级养老信息综合平台，实现了服务数据实时化、实名化、数据化管理。未来将通过完善智慧养老服务体系、推广智能设备应用、优化平台功能、强化人才与设施建设，并推动政策创新与产业协同，全面提升养老服务精准化、便捷化与专业化水平。

智慧养老将深度融入日常生活

“智慧养老是应对人口老龄化的重要举措。”张晋华告诉中国经济时报记者，未来，智慧养老将更加聚焦真实场景、简化操作、提升服务实效，让技术真正服务于老年人的生活与安全，实现更有“温度”、更可落地的智慧养老服务。

邢新主认为，未来，智慧养老将以科技创新为核心驱动力，深度融合人工智能、物联网、大数据等前沿技术，以老年人需求梯次满足、科技赋能逐步深化、人人享有高品质智慧化服务为目标，全面构建符合积极老龄观、健康老龄化要求的智慧养老服务体系，推动科技养老服务模式系统性变革与创新，培育壮大银发经济新增长点。在智慧养老服务供给层面。智慧养老服务将全面走进老年人生活，智慧养老社区和智慧养老院全面建成，逐步形成基础普惠型、中端增值型、高端定制型的分层服务体系，精准满足不同收入水平、不同健康状况老年群体的差异化、个性化需求。在智慧养老体系层面。县（市）—乡镇（街道）—村（社区）三级智慧养老服务体系全面建成，智慧养老将以老年人需求为核心，实现线上线下深度融合、居家服务与周边资源无缝联动。

对于智慧养老未来的发展，在陈志钦看来，首先，市场规模将持续增长。我国家庭结构小型化趋势明显，空巢老年人家庭增多，家庭照护能力严重不足，急需社会化、智能化解决方案补充，而老年人普遍倾向于居家养老，这将推动居家场景下智慧养老产品与服务需求的持续增长。其次，技术融合持续深化，应用场景不断拓宽。随着人形机器人轻松处理日常任务，智慧养老正从传统的生活照护、健康管理逐步延伸至精神陪伴、日常交流、社会参与等更多领域。未来，智慧养老将是人类与机器在生活空间中协同共存、自然交互的新模式。最后，智慧养老平台日益协同。智慧养老平台将从“技术堆砌”转向“服务赋能”，再到生态协同发展，最终打通上下游，实现医养结合的闭环管理，平台数据在居家养老、社区养老、机构养老中实现统一管理、安全共享。

李明廉对智慧养老的发展充满信心。她认为，未来几年，智慧养老将逐渐走向普惠化、常态

化。智慧养老会像家电一样，深度融入日常生活，养老机器人将从新奇产品转变为可靠的生活伙伴和工具。同时，技术将更加先进和人性化。未来的服务将更智能，通过多模态感知和深度学习，更精准地理解老年人的需求；也更“无感”，设备会更隐蔽、交互会更自然，可能会实现“科技在身边，却又看不见”的境界。

未来，科技对智慧养老产业的促进作用愈发强劲。唐派集团有限公司董事长张新峰告诉中国经济时报记者，智能化监测设备、智能辅具、智能陪伴设备等产品的开发加速，将更好满足老人的失能代偿和精神慰藉的需求。提高供需适配的效率，精细化挖掘老人需求，将使养老服务和养老产品更精准地链接有需要的老人。提高养老照护效率、降低运营成本和生产成本，将提高相关养老企业的盈利水平。人工智能等数智技术的应用，将赋能养老服务和养老产品相关企业，以低成本实现规模化效应，助力品牌化、连锁化发展，加速培育龙头企业，推动银发产业形成聚集效应和集群发展。